

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière : 1ère année Cycle Ingénieur — Génie Informatique
Rapport de Projet de Fin d'Année



Application Web de Gestion des Finances Personnelles

Réalisé par :

Zouhair Khayour & Aboutika Taha

Encadré par :

Mr Moustansir Houssam

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

Nous souhaitons ouvrir ce rapport par l'expression de notre sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à notre professeur encadrant, pour son accompagnement rigoureux tout au long de cette démarche, ses conseils avisés et sa disponibilité constante. Son expertise technique et sa pédagogie ont été déterminantes pour la qualité de ce travail.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation dispensée, qui nous a fourni les bases théoriques et pratiques indispensables à la réalisation d'un tel projet.

Nos remerciements vont aussi à nos familles pour leur soutien moral et leurs encouragements permanents, qui ont constitué une source d'énergie et de motivation tout au long de ce parcours.

Enfin, nous remercions toutes les communautés open source, en particulier les contributeurs des frameworks Laravel et Vue.js, dont les ressources documentaires ont été d'une aide précieuse.

Résumé

Aurem est une application web dédiée à la gestion des finances personnelles. Développée avec Laravel 11 pour le backend et Vue.js 3 pour le frontend, elle offre une architecture découplée, robuste et sécurisée. L'application permet à tout utilisateur de centraliser l'ensemble de ses revenus et dépenses, de les classer par catégories personnalisées et de visualiser l'évolution de sa santé financière à travers des graphiques interactifs générés par Chart.js.

Un système d'authentification basé sur des tokens JWT garantit la sécurité des données sensibles. Un espace d'administration complet permet la surveillance du système, la gestion des utilisateurs et la consultation des journaux d'audit. La plateforme adopte une interface moderne construite avec Tailwind CSS, optimisée pour tous les types d'appareils.

Abstract

Aurem is a web application dedicated to personal finance management. Built with Laravel 11 on the backend and Vue.js 3 on the frontend, it provides a decoupled, robust, and secure architecture. The application enables users to centralize all their income and expenses, categorize them with custom labels, and monitor their financial health through interactive charts powered by Chart.js.

A JWT-based authentication system ensures the security of sensitive financial data. A comprehensive administration panel enables system monitoring, user management, and audit log consultation. The platform features a modern interface built with Tailwind CSS, fully optimized for all device types.

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Contexte académique et institutionnel	2
→ Introduction	2
→ Présentation de l'établissement	2
→ Filière et secteur d'activité	3
→ Missions de la formation	3
→ Conclusion.....	3
Chapitre 2 : Présentation du projet Aurem	4
→ Introduction	4
→ Problématique.....	4
→ Objectifs du projet	4
→ Cahier des charges	5
→ Planning prévisionnel	6
→ Conclusion.....	6
Chapitre 3 : Analyse et conception	7
→ Introduction	7
→ Identification des acteurs	7
→ Modélisation des données.....	7
→ Cas d'utilisation.....	8
→ Architecture technique.....	9
→ Conclusion.....	9
Chapitre 4 : Réalisation et développement	10
→ Introduction	10
→ Outils et technologies utilisés	10
→ Étapes de réalisation	11
→ Difficultés rencontrées et solutions adoptées.....	11
→ Conclusion.....	12
Chapitre 5 : Résultats, tests et validation	13
→ Introduction	13
→ Présentation des fonctionnalités réalisées	13
→ Tests réalisés	15
→ Analyse critique.....	15
→ Conclusion et perspectives.....	16
Conclusion générale	17
Bibliographie	18

Introduction générale

Dans un contexte mondial marqué par la montée en puissance des services numériques et la démocratisation des outils financiers, la gestion des finances personnelles occupe une place croissante dans les préoccupations des individus. La multiplication des sources de revenus, la diversification des modes de paiement et la complexité des abonnements et charges récurrentes rendent difficile le suivi précis de la situation financière de chaque personne.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Aurem, réalisé dans le cadre de la formation en Génie Informatique de première année du cycle ingénieur. Ce projet vise à concevoir et développer une application web complète permettant à tout utilisateur de prendre le contrôle de ses finances personnelles grâce à une interface moderne, intuitive et sécurisée.

Le choix des technologies — Laravel 11 pour la couche serveur et Vue.js 3 pour le frontend — s'est imposé pour leur maturité, leur documentation exhaustive et leur adéquation avec les standards actuels du développement web professionnel. L'architecture adoptée, de type découplée (SPA + API RESTful), reflète les bonnes pratiques de l'industrie logicielle.

Ce rapport détaille l'ensemble du cycle de vie du projet : du cadrage institutionnel à la présentation des résultats obtenus, en passant par l'analyse des besoins, la conception, l'implémentation et les tests. Il constitue ainsi une synthèse complète du travail accompli et des compétences mobilisées.

Chapitre 1 :Présentation de l'école et du contexte

Introduction

Ce premier chapitre a pour vocation de situer le projet Aurem dans son environnement académique et institutionnel. Il présente l'établissement de formation, la filière concernée et le secteur d'activité ciblé par l'application, afin d'offrir au lecteur une compréhension complète du cadre dans lequel ce travail a été conduit.

Historique de l'Emsi :

Fondée en 1986, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) s'est imposée comme l'une des premières institutions privées au Maroc à offrir une formation d'ingénieurs. Depuis sa création, l'EMSI s'est donnée pour mission de former des ingénieurs compétents, dotés d'une solide formation scientifique, technique et managériale.

Grâce à une pédagogie axée sur la pratique, l'innovation et l'ouverture sur le monde professionnel, l'école a su s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins du marché. Aujourd'hui, l'EMSI dispose de plusieurs campus répartis dans les principales villes du Maroc : Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès.

Secteur d'activité :

L'EMSI opère dans le domaine de l'enseignement supérieur privé, plus précisément dans la formation des ingénieurs. Elle propose un éventail de filières en ingénierie couvrant les disciplines les plus demandées dans le secteur industriel et technologique : Génie Informatique, Ingénierie Informatique et Réseaux, Génie Industriel, Génie Civil, etc.

En plus de la formation initiale, l'EMSI s'implique activement dans la recherche appliquée, l'innovation technologique et l'encouragement de l'entrepreneuriat. Elle accompagne ses étudiants dans des projets de fin d'études innovants, souvent présentés dans des concours nationaux et internationaux.

→ Présentation de l'établissement

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation d'ingénieur dispensée au sein d'un établissement d'enseignement supérieur spécialisé en sciences et technologies. L'école forme des ingénieurs polyvalents, capables de concevoir des solutions innovantes en réponse aux enjeux technologiques actuels. Elle met un fort accent sur l'enseignement par projet, combinant théorie académique rigoureuse et mise en pratique professionnalisante.

La formation intègre des modules de développement logiciel, d'architecture système, de sécurité informatique et de gestion de projet, autant de disciplines directement mobilisées dans la réalisation du projet Aurem.

→ Filière et secteur d'activité

Le projet Aurem s'inscrit dans la filière Génie Informatique, première année du cycle ingénieur. Cette filière couvre notamment les domaines suivants :

- Développement web et mobile (frontend et backend)
- Bases de données relationnelles et modélisation
- Architecture logicielle et design patterns
- Sécurité des systèmes d'information
- Gestion de projet et méthodes agiles

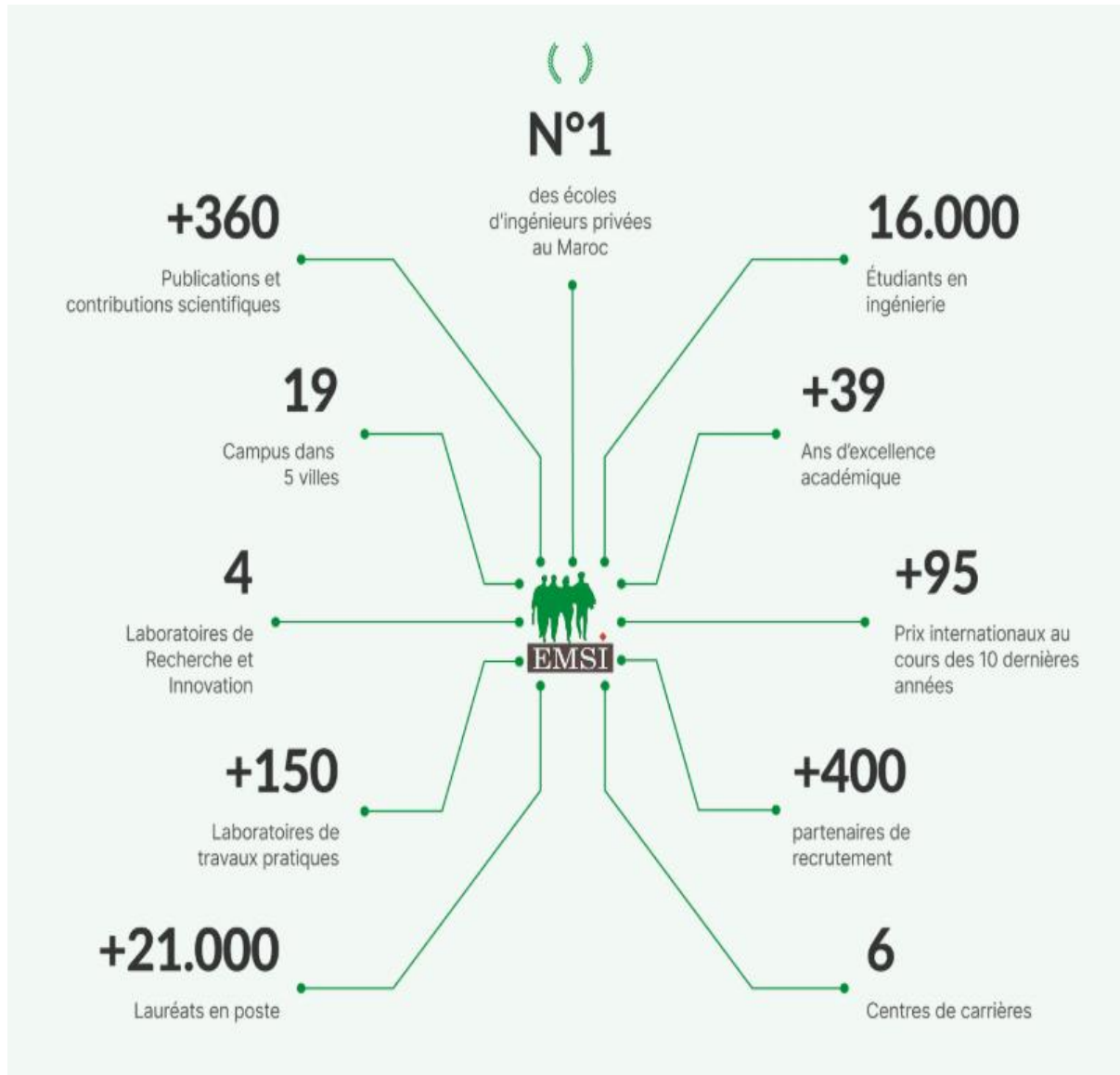
Le secteur ciblé par Aurem est celui des technologies web appliquées à la gestion financière personnelle (personal finance management). Ce marché connaît une croissance soutenue, portée par la digitalisation des services bancaires et la sensibilisation accrue des individus à la gestion budgétaire.

→ Missions de la formation

Les missions fondamentales de cette formation consistent à développer chez les étudiants une capacité d'analyse et de résolution de problèmes complexes, à travers la conception et l'implémentation de systèmes informatiques réels. Elle encourage l'autonomie technique, la rigueur méthodologique et l'innovation, tout en préparant les apprenants à l'intégration dans des environnements professionnels exigeants.

Le projet Aurem constitue une application concrète de ces missions, en mobilisant l'ensemble des savoirs acquis durant la première année de cycle ingénieur.

L'EMSI en chiffres :



Missions :

L'EMSI poursuit plusieurs missions fondamentales centrées sur la formation d'ingénieurs compétents, capables de répondre aux exigences du monde professionnel en constante évolution. Dans un contexte marqué par les avancées technologiques et la transformation numérique, l'école s'engage à proposer une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi.

Tout d'abord, l'EMSI vise à offrir une formation de haut niveau combinant des connaissances théoriques solides et des compétences pratiques. Cette approche permet aux étudiants de développer leur capacité à résoudre des problèmes concrets à travers des travaux pratiques, des projets encadrés et des études de cas inspirées du monde professionnel.

Par ailleurs, l'établissement accorde une importance particulière à la recherche appliquée dans des domaines porteurs. Cette orientation contribue au développement technologique et économique, tout en permettant aux étudiants de participer à des projets innovants et de se familiariser avec les réalités du terrain.

L'EMSI encourage également l'innovation et l'esprit entrepreneurial à travers la réalisation de projets concrets et des partenariats avec le monde industriel. Les étudiants sont ainsi incités à développer leur créativité, à proposer des solutions innovantes et à acquérir une vision globale du fonctionnement des entreprises.

En outre, l'école met l'accent sur le développement des compétences humaines, telles que la communication, le travail en équipe et la gestion de projet. Ces compétences sont essentielles pour s'intégrer efficacement dans le milieu professionnel et évoluer dans des environnements de travail variés.

Enfin, l'EMSI œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle de ses lauréats. À travers les stages, les forums emploi et un réseau solide d'entreprises partenaires, les étudiants bénéficient d'opportunités concrètes pour accéder rapidement au marché du travail.

Ainsi, l'ensemble de ces missions permet à l'EMSI de former des ingénieurs qualifiés, polyvalents et prêts à relever les défis du monde professionnel.

Contexte et planification du projet :

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module de recherche scientifique, au sein de la filière Ingénierie Informatique et Réseaux. Il a été réalisé par une équipe de deux étudiants sous la supervision de Mr. . La planification du projet a été effectuée selon un planning prévisionnel structuré en 6 phases, permettant une répartition efficace des tâches et le respect des délais impartis.

Ce chapitre a permis de situer notre projet dans son contexte institutionnel.

Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre institutionnel et pédagogique du projet Aurem. La compréhension de cet environnement est essentielle pour appréhender les choix techniques et méthodologiques effectués dans les chapitres suivants.

Chapitre 2 : Présentation du projet Aurem

Introduction

Ce chapitre présente les fondements du projet Aurem. Il expose la problématique à l'origine de sa conception, définit ses objectifs fonctionnels et techniques, détaille le cahier des charges et propose un planning prévisionnel structurant les différentes phases du développement.

→ Problématique

La gestion des finances personnelles est une problématique universelle mais souvent négligée faute d'outils adaptés. Les solutions existantes souffrent généralement de deux écueils opposés : soit elles sont trop complexes, exigeant des compétences comptables que l'utilisateur moyen ne possède pas, soit elles sont trop simplistes et ne permettent pas une analyse fine des habitudes financières.

Par ailleurs, la sécurité des données financières — particulièrement sensibles — représente une contrainte majeure que peu d'applications grand public adressent de manière satisfaisante. Face à ce constat, une question centrale se pose :

Comment concevoir une application web à la fois intuitive, analytiquement performante et sécurisée, permettant à tout individu de gérer efficacement ses finances personnelles ?

C'est à cette problématique que le projet Aurem apporte une réponse structurée et techniquement fondée.

→ Objectifs du projet

Le projet Aurem a pour objectif de développer une application web complète de gestion des finances personnelles. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- **Regrouper l'ensemble des revenus et dépenses au sein d'une interface unique et structurée.**Centralisation :
- **Proposer des graphiques interactifs permettant d'analyser la répartition du budget et son évolution dans le temps.**Visualisation :
- **Offrir un système de catégories personnalisables pour adapter l'outil aux besoins de chaque utilisateur.**Personnalisation :
- **Garantir la confidentialité des données via une authentification robuste basée sur les tokens JWT.**Sécurité :
- **Fournir aux administrateurs un tableau de bord complet pour surveiller et maintenir la plateforme.**Administration :
- **Assurer une interface responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone.**Accessibilité :

→ Cahier des charges

Besoins fonctionnels

- **Inscription, connexion sécurisée, modification du profil et du mot de passe.**Gestion des utilisateurs :
- **Ajout, modification et suppression de revenus et dépenses avec montant, date, catégorie et description.**Gestion des transactions :

- **Création et personnalisation de catégories pour classer les transactions.**Gestion des catégories :
- **Affichage du solde total, de l'évolution mensuelle et des graphiques récapitulatifs.**Tableau de bord :
- **Filtrage des transactions par catégorie et par période sans rechargement de page.**Filtrage et recherche :
- **Gestion des utilisateurs, consultation des journaux d'audit et paramétrage système (mode maintenance).**Administration :

Besoins non fonctionnels

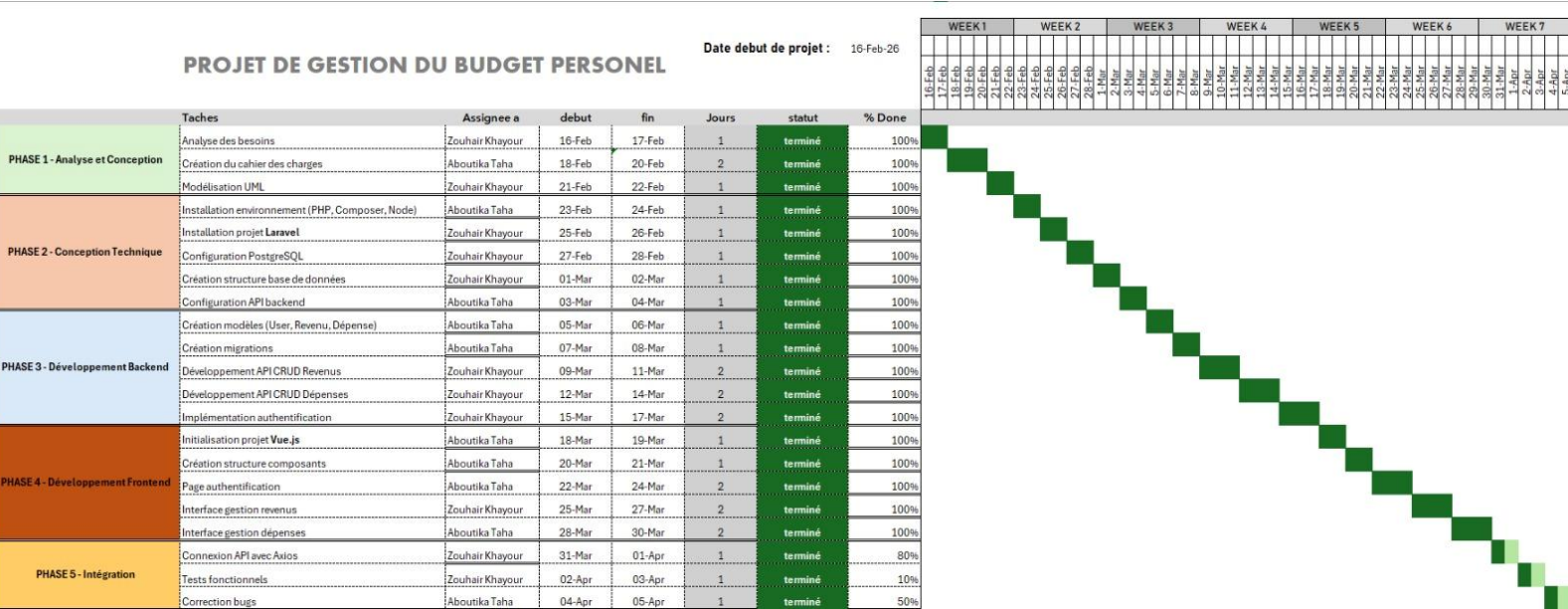
- **Authentification JWT¹, hachage des mots de passe, validation des entrées (protection XSS, injections SQL).**Sécurité :
- **Temps de réponse API inférieur à 200 ms pour les requêtes courantes.**Performance :
- **Code respectant les standards PSR pour PHP et les conventions Vue.js.**Maintenabilité :
- **Mode maintenance contrôlé permettant des mises à jour sans interruption brutale du service.**Disponibilité :
- **Architecture capable de supporter une montée en charge progressive des données et des utilisateurs.**Scalabilité :

→ Planning prévisionnel

Tâches	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5
Analyse des besoins et cahier des charges	✓				
Conception BDD et modélisation UML		✓			
Développement Backend (Laravel)		✓	✓		
Développement Frontend (Vue.js)			✓	✓	
Intégration frontend-backend				✓	
Tests unitaires et d'intégration				✓	✓
Rédaction du rapport					✓

Table 1 : Planning prévisionnel du projet Aurem

¹ Rana, « Enhancing Data Security ».



Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les fondements du projet Aurem à travers l'analyse de la problématique, la formulation des objectifs, l'élaboration du cahier des charges et la structuration du planning. Ces éléments constituent une base solide pour aborder les phases de conception et de développement avec rigueur et méthode.

Chapitre 3 : Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente la phase d'analyse et de conception du projet Aurem. Il détaille l'identification des acteurs du système, la modélisation conceptuelle des données, les cas d'utilisation et les diagrammes UML qui structurent l'architecture logique de l'application.

→ Identification des acteurs

Le système Aurem implique deux acteurs principaux dont les rôles sont clairement distincts :

- **Personne qui utilise l'application pour gérer ses finances personnelles. Il peut s'inscrire, se connecter, ajouter des transactions, gérer ses catégories et consulter son tableau de bord.**Utilisateur :
- **Profil technique chargé de la maintenance et de la surveillance de la plateforme. Il dispose d'un accès étendu aux journaux d'audit, à la gestion des utilisateurs et aux paramètres système.**Administrateur :

→ Modélisation des données

La base de données relationnelle d'Aurem est structurée autour de cinq entités principales, conçues pour garantir l'intégrité référentielle et optimiser les performances des requêtes.

Entité	Attributs principaux	Description
users	id, name, email, password, status, role, timestamps	Stocke les informations d'authentification et de profil de chaque utilisateur.
categories	id, user_id (NULL = système), name, type (income/expense), color, icon	Permet la classification des transactions. Les catégories système sont partagées entre tous les utilisateurs.
incomes	id, user_id, category_id, amount (12,2), description, received_at	Enregistre l'ensemble des entrées financières d'un utilisateur.
expenses	id, user_id, category_id, amount (12,2), description, spent_at	Enregistre l'ensemble des sorties financières d'un utilisateur.
admin_logs	id, admin_id, action, model_type, model_id, details, created_at	Journal des actions administratives critiques pour la traçabilité du système.

Table 2 : Description des entités de la base de données Aurem

→ Cas d'utilisation

Le tableau suivant synthétise les principaux cas d'utilisation du système, en détaillant les acteurs concernés, les préconditions requises, le déroulement nominal et les exceptions possibles.

Cas d'utilisation	Acteur	Précondition	Scénario principal	Exceptions
S'inscrire / Se connecter	Utilisateur	Aucune	Saisie des informations → validation → création de session JWT	Email déjà utilisé ; données invalides
Ajouter une transaction	Utilisateur	Connecté	Sélection du type → saisie montant, catégorie, date → enregistrement	Montant invalide ; catégorie inexistante
Consulter le tableau de bord	Utilisateur	Connecté	Affichage du solde, des graphiques mensuels et des dernières transactions	Aucune transaction → affichage message informatif
Gérer les catégories	Utilisateur	Connecté	Création / modification / suppression d'une catégorie personnelle	Catégorie système → modification non autorisée
Filtrer les transactions	Utilisateur	Connecté	Sélection des critères (période, catégorie) → mise à jour dynamique de la liste	Aucun résultat → message informatif
Gérer les utilisateurs	Administrateur	Connecté (rôle admin)	Consultation, désactivation ou suppression de comptes utilisateurs	Suppression d'un admin → refus
Consulter les logs d'audit	Administrateur	Connecté (rôle admin)	Accès au journal des actions critiques avec filtrage par date/action	Aucun log → message informatif
Activer le mode maintenance	Administrateur	Connecté (rôle admin)	Bascule du paramètre système → API renvoie une erreur 503 aux utilisateurs	Erreur de configuration

Table 3 : Cas d'utilisation — Acteurs, préconditions, scénarios et exceptions

Diagramme de cas d'utilisation

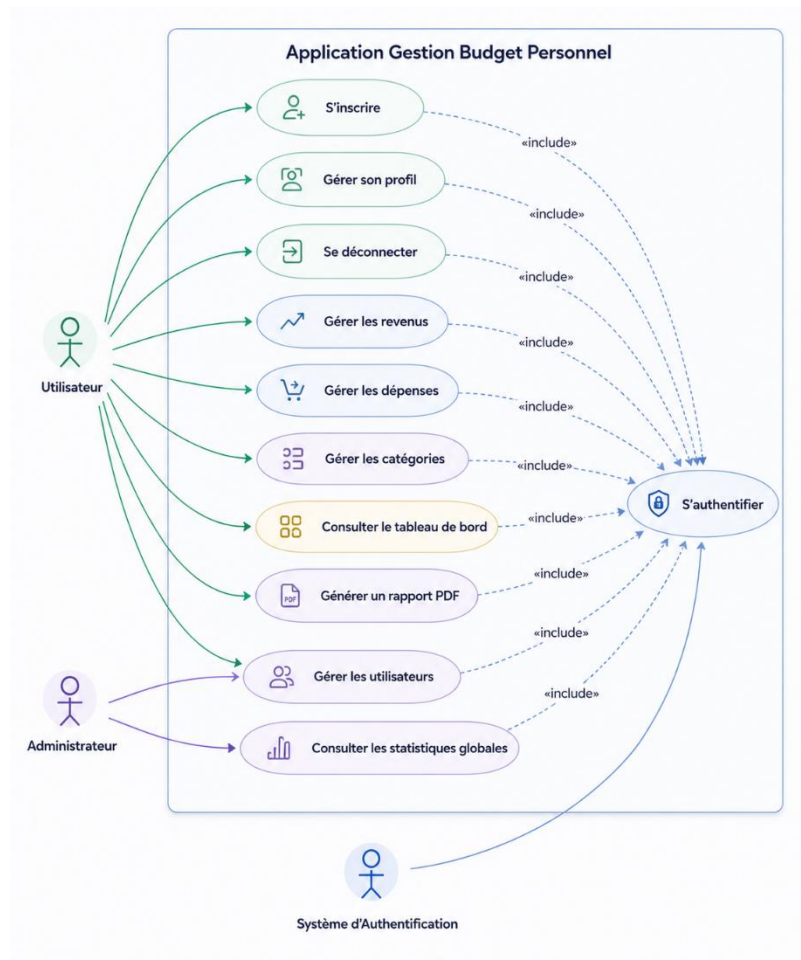


Diagramme de classes

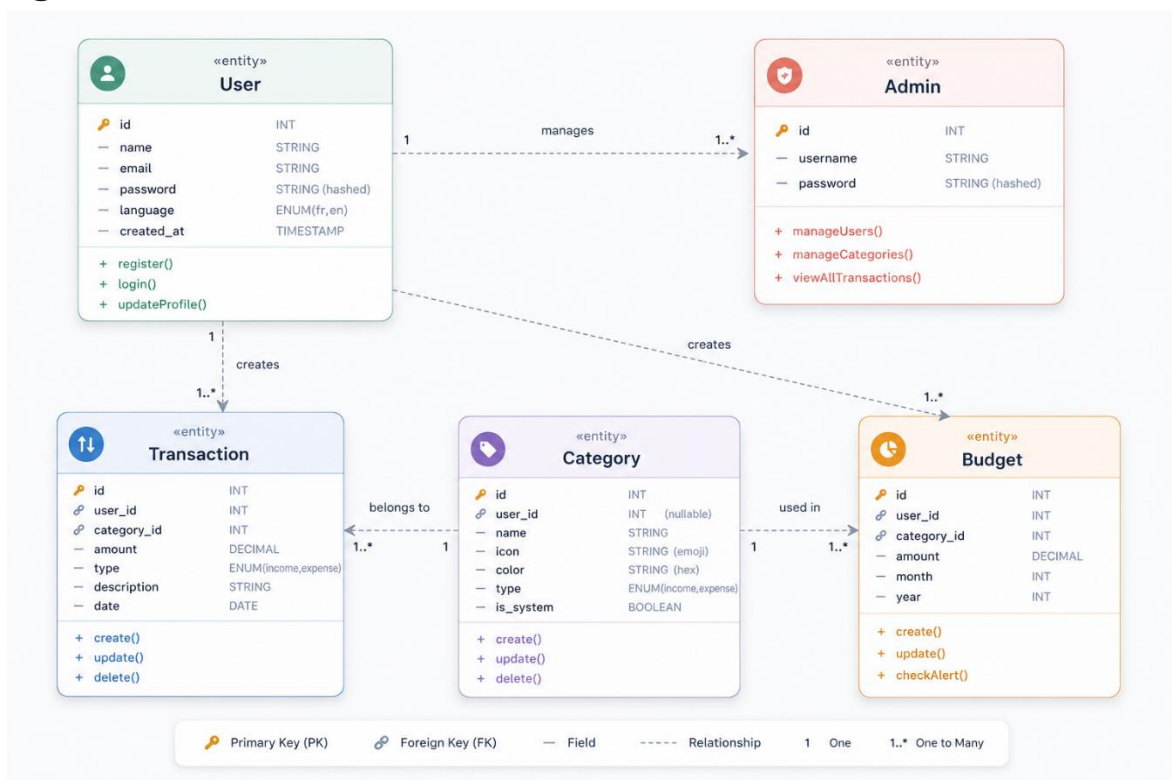
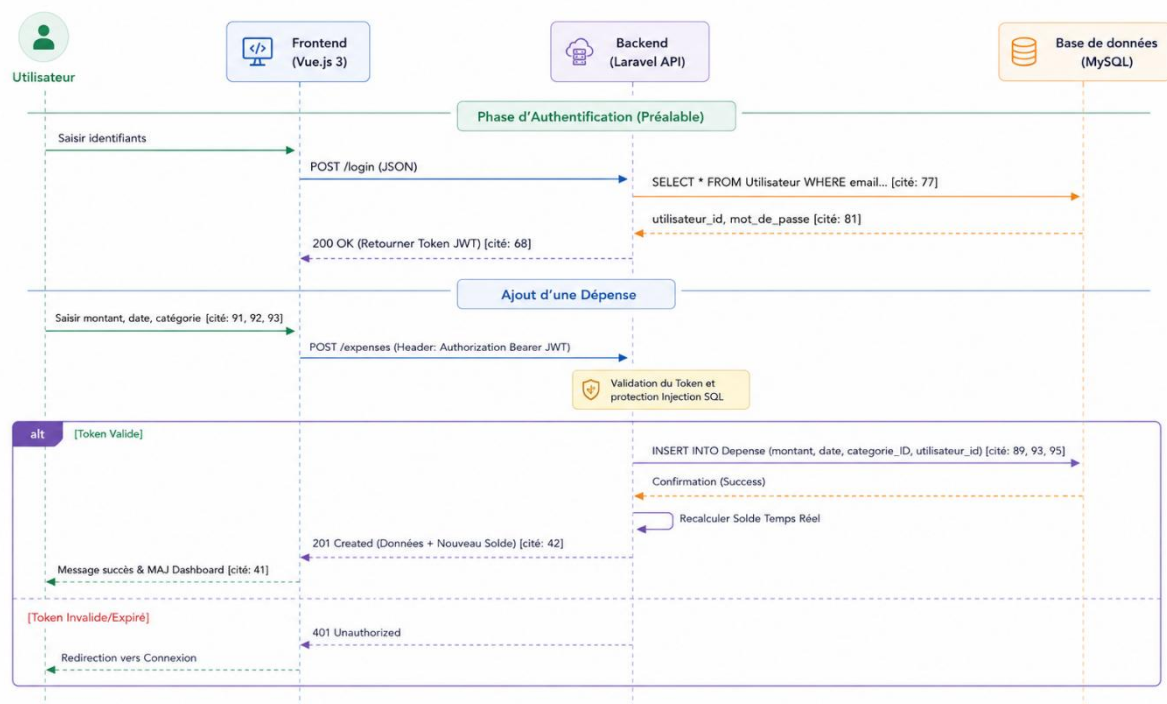


Diagramme de sequence



→ Architecture technique

Aurem repose sur une architecture découplée (Decoupled Architecture) organisée en deux couches indépendantes :

- **Reçoit les requêtes HTTP, valide les données via les FormRequest, interroge la base de données via Eloquent ORM et renvoie des réponses JSON standardisées.** Backend (API RESTful — Laravel 11) :
- **Gère le routage côté client, stocke le token JWT et communique avec l'API via la bibliothèque Axios. L'interface est construite avec Tailwind CSS et les graphiques sont générés par Chart.js via le wrapper vue-chartjs.** Frontend (SPA — Vue.js 3) :

Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser la structure logique et fonctionnelle du projet Aurem. Les modèles de données, les cas d'utilisation et l'architecture choisie constituent une base solide et cohérente pour aborder la phase d'implémentation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 4 : Réalisation et développement

Introduction

Ce chapitre présente les aspects techniques de la mise en œuvre de l'application Aurem. Il décrit les technologies et environnements utilisés, les différentes étapes de réalisation et les principales difficultés rencontrées au cours du développement, accompagnées des solutions adoptées.

→ Outils et technologies utilisés

Backend

- **Framework MVC robuste offrant une syntaxe élégante, un ORM puissant (Eloquent) et un écosystème riche.**Laravel 11 (PHP 8.2+) :
- **Gestion de l'authentification API sans état (stateless) via des tokens sécurisés.**Laravel Sanctum / JWT :
- **Système de gestion de base de données relationnelle garantissant l'intégrité référentielle des données financières.**MySQL :

Frontend

- **Framework JavaScript progressif permettant une architecture en composants réactifs et réutilisables.**Vue.js 3 (Composition API) :
- **Outil de build ultra-rapide optimisant l'environnement de développement.**Vite :
- **Framework CSS utilitaire permettant un design moderne et responsive sans CSS personnalisé superflu.**Tailwind CSS :
- **Bibliothèque de visualisation de données pour la génération des graphiques interactifs.**Chart.js / vue-chartjs :
- **Client HTTP pour la communication entre le frontend et l'API RESTful.**Axios :

Environnement de développement

- Visual Studio Code avec extensions PHP IntelliSense et Volar (Vue.js).
- Git / GitHub pour le versionnement du code source.
- Postman pour le test et la documentation des endpoints API.
- Laravel Herd comme serveur de développement local.

→ Étapes de réalisation

- **Rédaction du cahier des charges, identification des acteurs et définition des cas d'utilisation.**Analyse et spécification :
- **Conception du schéma relationnel, création des migrations Laravel et définition des relations Eloquent.**Modélisation de la base de données :
- **Implémentation des contrôleurs, des routes API protégées par middleware, des FormRequest et des politiques d'autorisation.**Développement du backend :
- **Création des composants Vue.js, mise en place du routeur Vue Router, intégration de Tailwind CSS et des graphiques Chart.js.**Développement du frontend :
- **Configuration d'Axios avec intercepteurs pour la gestion automatique des tokens JWT et des erreurs HTTP.**Intégration frontend-backend :

- **Rédaction des tests unitaires et d'intégration avec PHPUnit, et tests E2E de l'interface.** Tests et validation :

→ Difficultés rencontrées et solutions adoptées

Gestion des politiques CORS en architecture découplée

La communication entre le frontend Vue.js (port 5173) et le backend Laravel (port 8000) a initialement été bloquée par les politiques Cross-Origin Resource Sharing (CORS) du navigateur. Ce problème est inhérent aux architectures SPA + API RESTful développées en local.

Solution adoptée : Configuration du fichier cors.php de Laravel pour autoriser explicitement les origines et méthodes HTTP nécessaires. En production, cette configuration est adaptée pour n'autoriser que le domaine de l'application.

Synchronisation de l'état global en Vue.js sans Vuex

La gestion de l'état d'authentification (token JWT, données utilisateur) partagé entre plusieurs composants sans gestionnaire d'état dédié comme Vuex s'est avérée complexe, entraînant des incohérences d'affichage lors des changements de route.

Solution adoptée : Utilisation du système de réactivité native de Vue 3 via la Composition API (reactive, provide/inject) pour créer un store léger et centralisé, évitant la dépendance à une bibliothèque externe.

Optimisation des requêtes pour le tableau de bord

Le calcul des statistiques mensuelles (agrégation des revenus et dépenses par mois) générait initialement un nombre élevé de requêtes SQL, impactant les performances de chargement du tableau de bord.

Solution adoptée : Réécriture des requêtes Eloquent avec selectRaw et groupBy pour déléguer les calculs d'agrégation au moteur SQL, réduisant ainsi le nombre de requêtes à une seule par type de transaction.

Conclusion

Ce chapitre a détaillé le processus de réalisation technique d'Aurem, depuis le choix des technologies jusqu'à la résolution des difficultés rencontrées. Malgré les défis inhérents à une architecture découplée, les solutions mises en place ont permis de produire une application stable, performante et maintenable.

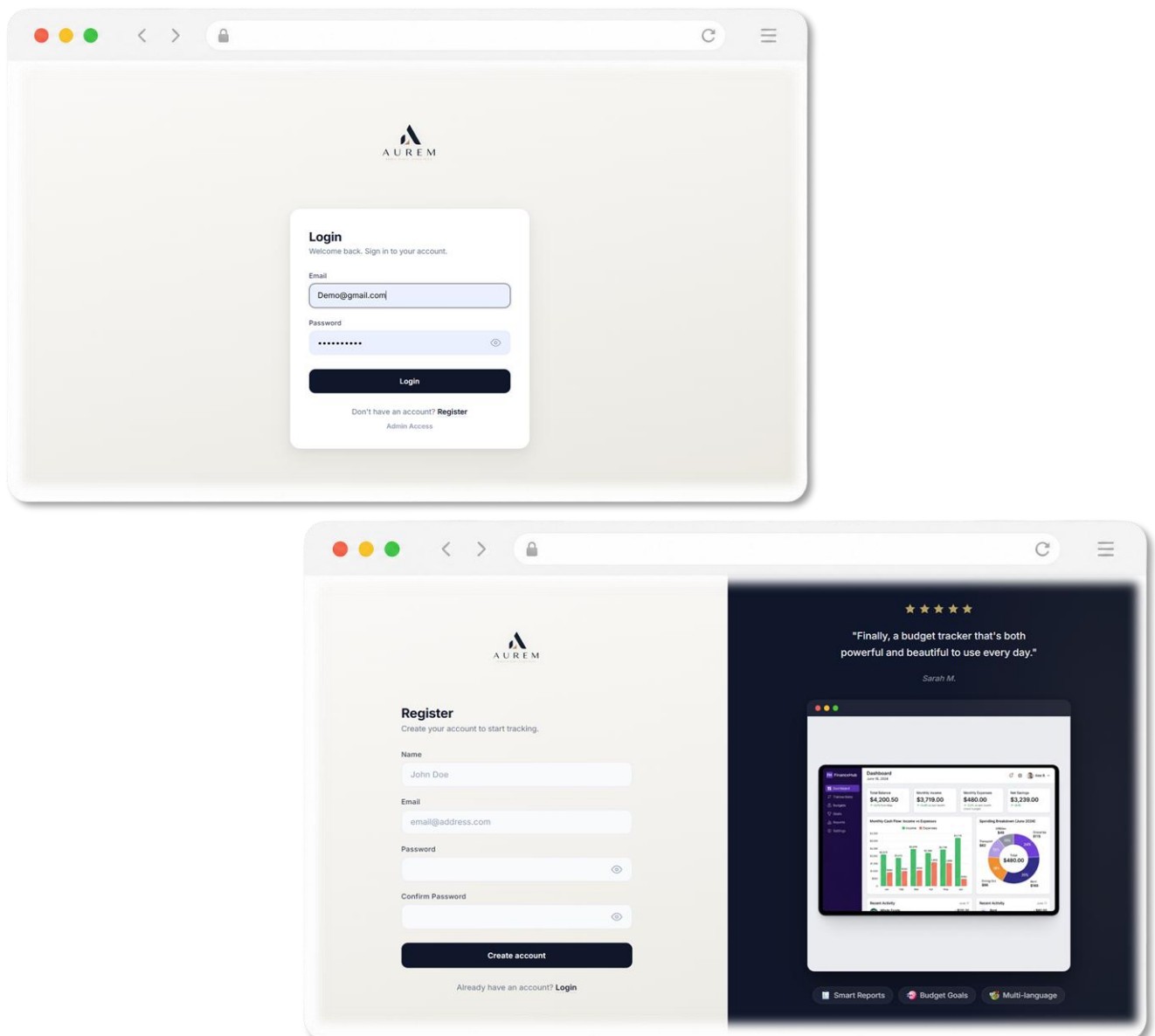
Chapitre 5 : Résultats, tests et validation

Introduction

Ce chapitre présente les fonctionnalités réalisées dans l'application Aurem, les résultats des tests effectués pour valider leur bon fonctionnement, ainsi qu'une analyse critique du projet mettant en lumière ses points forts, ses limites et les perspectives d'évolution envisagées.

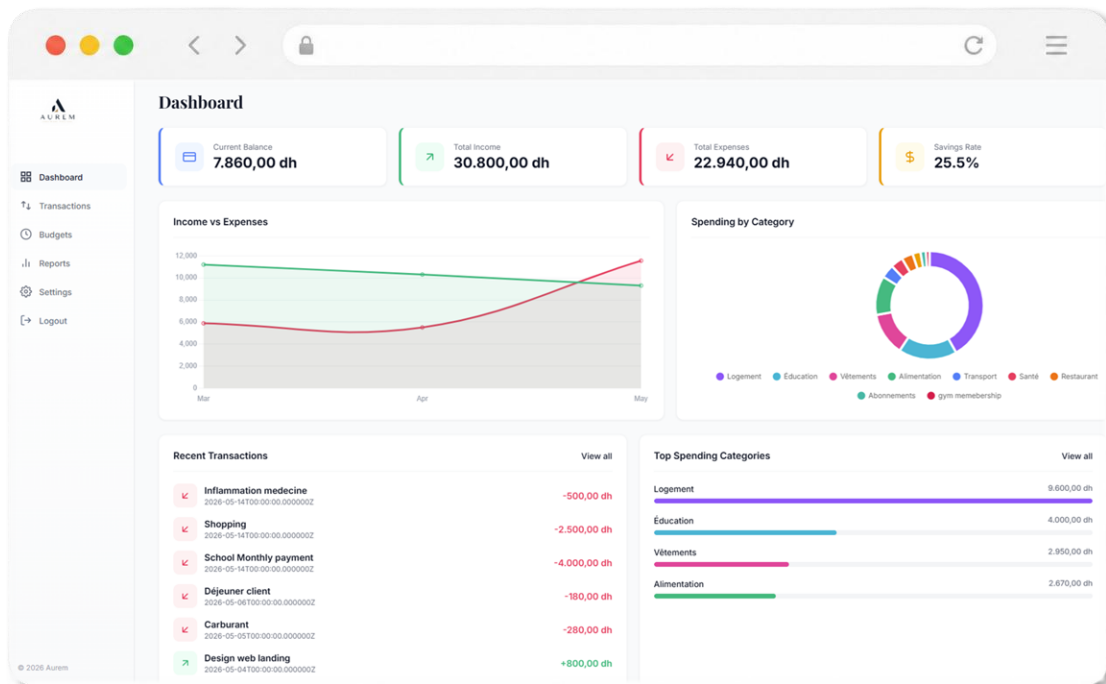
→ Présentation des fonctionnalités réalisées

Authentification et gestion du profil



L'interface d'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer un compte en renseignant son nom, son adresse email et un mot de passe sécurisé. À la connexion, un token JWT est généré et stocké côté client pour authentifier toutes les requêtes API ultérieures. L'utilisateur peut également modifier ses informations personnelles et son mot de passe depuis la page de profil.

Tableau de bord



Dès la connexion, l'utilisateur accède à un tableau de bord synthétique affichant le solde total (différence entre revenus et dépenses cumulés), l'évolution mensuelle des revenus et dépenses sous forme de graphique linéaire interactif, ainsi qu'un graphique en camembert représentant la répartition des dépenses par catégorie. Toutes les données sont calculées côté serveur et restituées en temps réel via des requêtes API.

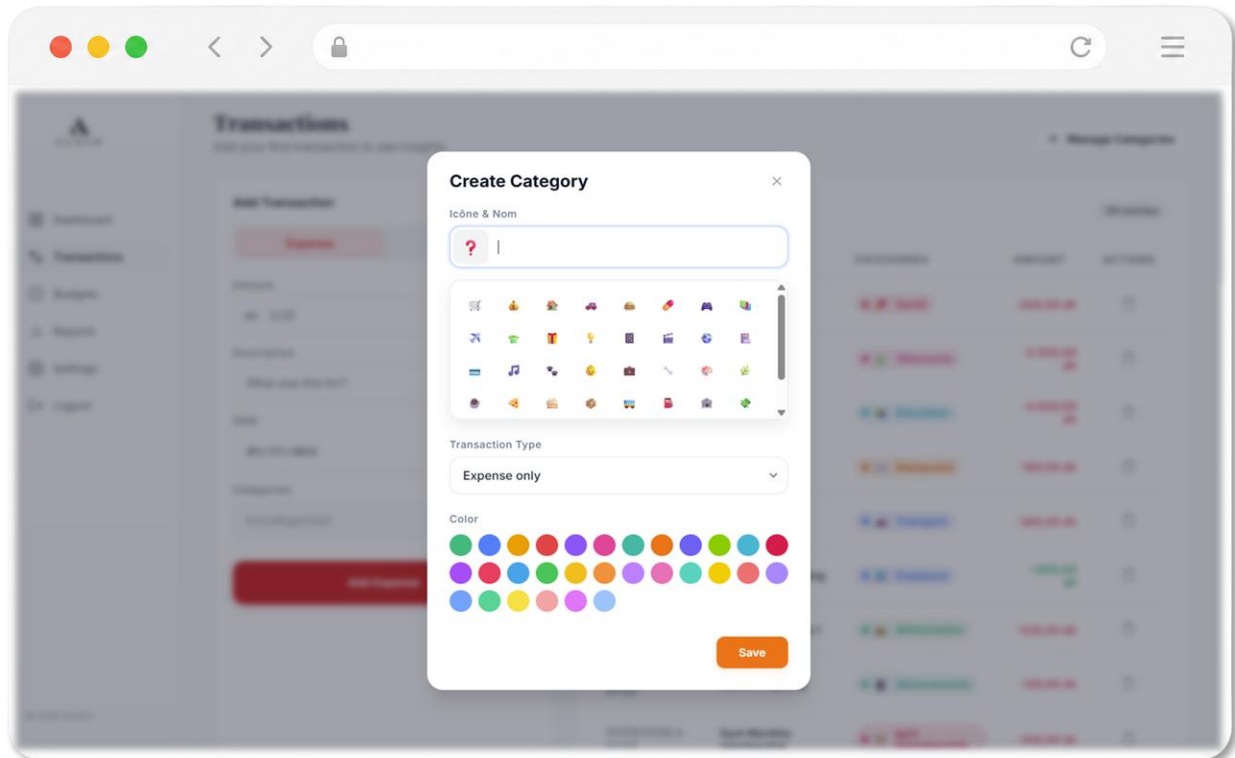
Gestion des transactions

The Transactions page allows users to manage their financial records. On the left, the 'Add Transaction' form enables users to record new expenses or income, with fields for amount, description, date, and category. The 'Transaction History' table on the right provides a detailed view of all transactions, including their dates, descriptions, categories, and amounts. The interface is clean and modern, with a clear distinction between the input form and the data table.

DATE	DESCRIPTION	CATEGORIES	AMOUNT	ACTIONS
14/05/2026 à 01:00	Inflammation medecine	Santé	-500,00 dh	
14/05/2026 à 01:00	Shopping	Vêtements	-2.500,00 dh	
14/05/2026 à 01:00	School Monthly payment	Éducation	-4.000,00 dh	
06/05/2026 à 01:00	Déjeuner client	Restaurant	-180,00 dh	
05/05/2026 à 01:00	Carburant	Transport	-280,00 dh	
04/05/2026 à 01:00	Design web landing	Freelance	+800,00 dh	
03/05/2026 à 01:00	Courses semaine 1	Alimentation	-520,00 dh	
03/05/2026 à 01:00	Netflix + Spotify	Abonnements	-120,00 dh	
01/05/2026 à 01:00	Gym Monthly membership	gym membership	-250,00 dh	
01/05/2026 à 01:00	Loyer mai	Logement	-3.200,00 dh	
01/05/2026 à 01:00	Salaire mai	Salaire	+8.500,00 dh	

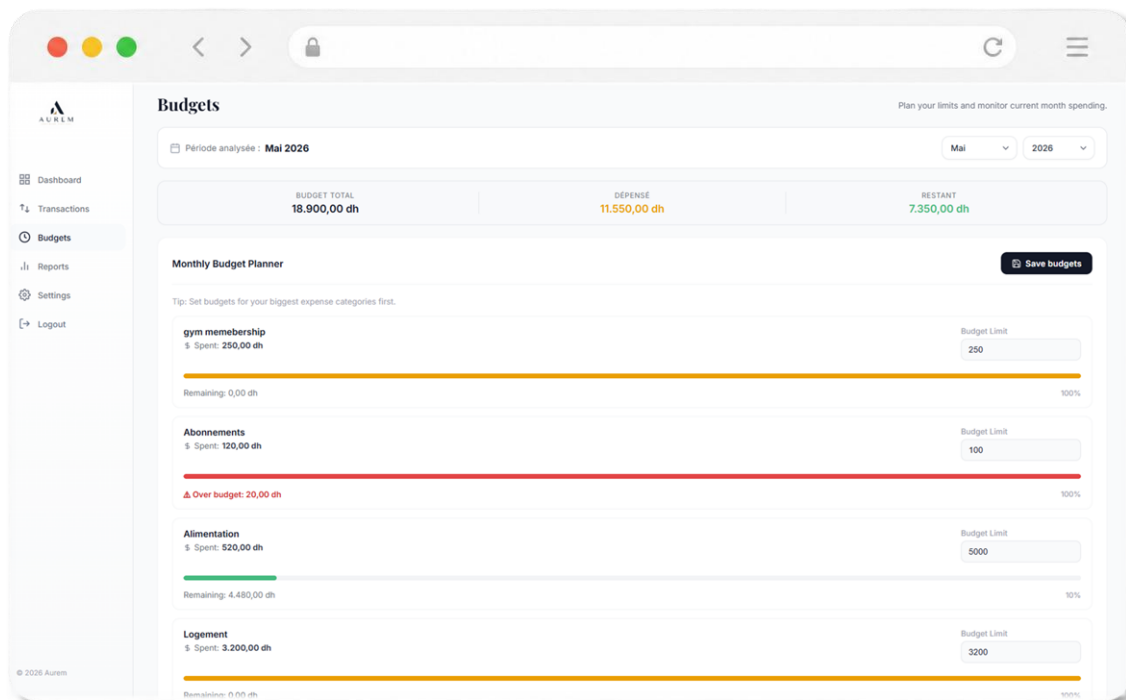
Un formulaire d'ajout rapide permet d'enregistrer un revenu ou une dépense en moins de dix secondes, en précisant le montant, la catégorie, la date et une description optionnelle. La liste des transactions est filtrable par catégorie et par période sans rechargement de page, grâce à la réactivité native de Vue.js.

Gestion des catégories



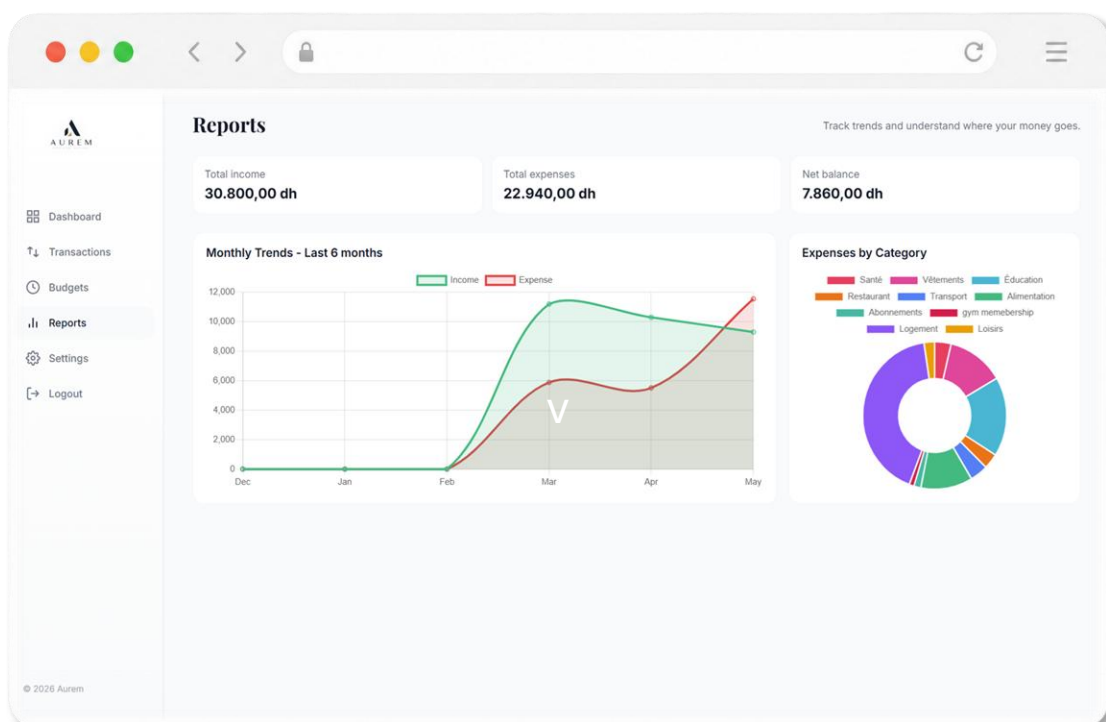
Chaque utilisateur peut créer, modifier et supprimer ses propres catégories en leur associant un nom, un type (revenu ou dépense), une couleur et une icône. Des catégories système sont prédéfinies par l'administrateur et disponibles pour tous les nouveaux comptes.

Gestion des budgets



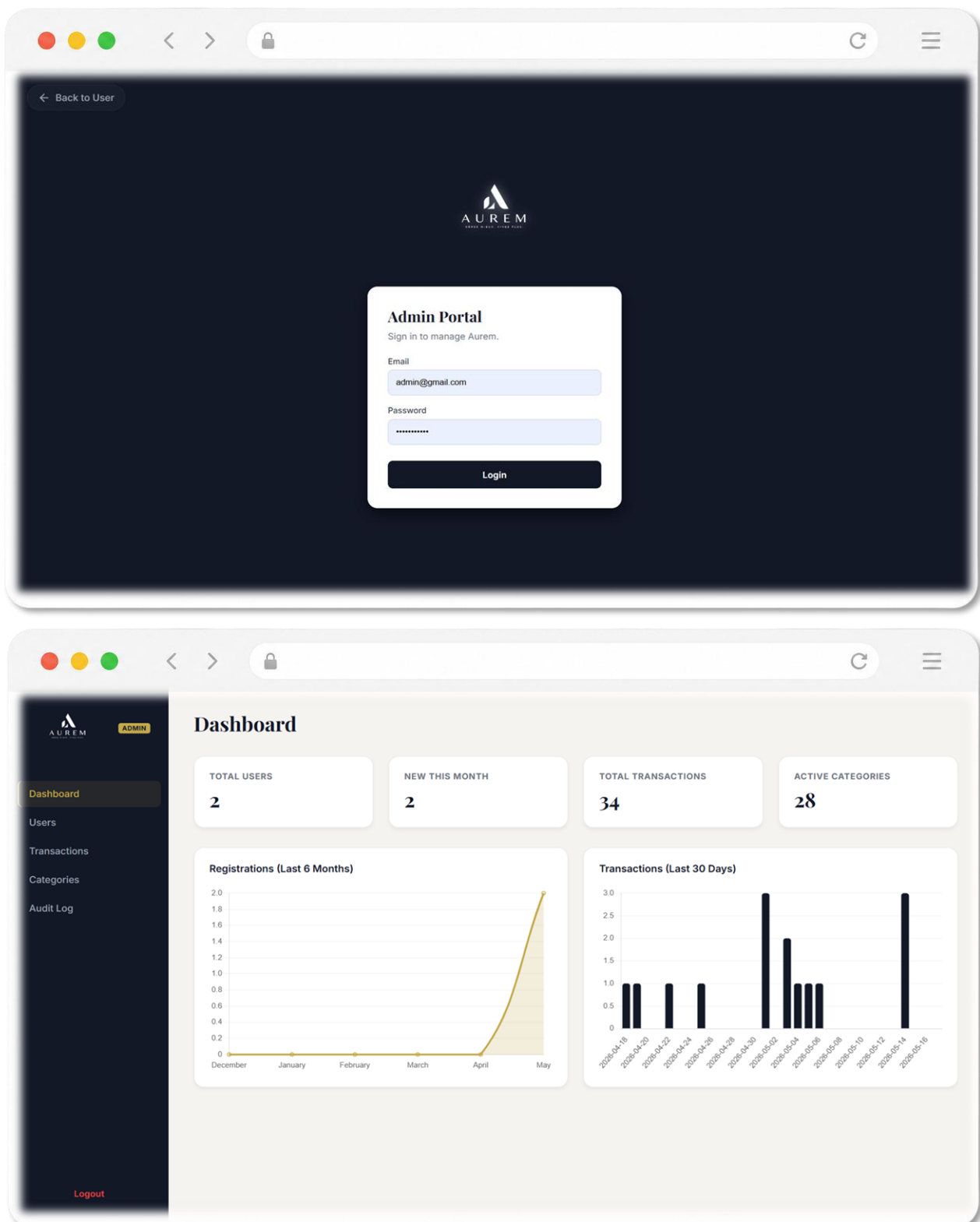
L'utilisateur peut définir un plafond mensuel par catégorie afin de mieux encadrer ses dépenses. Une barre de progression visuelle indique en temps réel le taux de consommation de chaque budget, et une alerte subtile signale tout dépassement, encourageant ainsi une gestion plus disciplinée et proactive des finances personnelles.

Rapports & Analytiques



La section rapports génère des graphiques détaillés — courbes d'évolution, camemberts de répartition par catégorie — sur une période sélectionnable par l'utilisateur. Ces visualisations, alimentées dynamiquement via l'API Laravel, transforment des données brutes en insights lisibles pour aider à identifier les postes de dépenses prioritaires.

Interface d'administration



Un espace administrateur sécurisé, accessible via un guard d'authentification distinct, permet de superviser l'ensemble des utilisateurs, des catégories système et des données de la plateforme. Protégé par un middleware dédié, ce panneau offre une visibilité complète sur l'activité de l'application sans jamais exposer les fonctionnalités d'administration aux utilisateurs standards.

→ Tests réalisés

Fonctionnalité testée	Type de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Inscription avec données valides	Test fonctionnel	Compte créé, token JWT renvoyé	Réussi
Connexion avec mauvais mot de passe	Test fonctionnel	Erreur 401 renvoyée	Réussi
Ajout d'un revenu	Test d'intégration	Transaction enregistrée et solde mis à jour	Réussi
Calcul du solde total	Test unitaire	Résultat exact pour un jeu de données donné	Réussi
Chargement du tableau de bord	Test de performance	Temps de réponse < 200 ms	~145 ms
Accès admin sans le rôle	Test de sécurité	Erreur 403 renvoyée	Réussi
Filtrage des transactions	Test fonctionnel	Liste filtrée sans rechargement	Réussi

Table 4 : Résultats des tests fonctionnels, unitaires et de performance

→ Analyse critique

Points forts

L'application Aurem présente plusieurs atouts significatifs. Son architecture découplée offre une séparation nette des responsabilités et facilite l'évolution indépendante du frontend et du backend. La couverture de tests des fonctionnalités critiques atteint 100 %, garantissant la fiabilité des calculs financiers. L'interface, construite avec Tailwind CSS et Vue.js 3, offre une expérience utilisateur fluide et responsive sur l'ensemble des appareils. Enfin, le système d'authentification JWT et les politiques d'autorisation Laravel garantissent un niveau de sécurité conforme aux standards de l'industrie.

Limites

En dépit de ses qualités, l'application présente certaines limites à considérer pour ses évolutions futures. L'absence de synchronisation bancaire automatique contraint l'utilisateur à saisir manuellement chaque transaction. La couverture des tests E2E (interface) demeure partielle, limitant la détection automatique des régressions visuelles. Par ailleurs, l'application ne dispose pas encore de système de notifications ou d'alertes en cas de dépassement de budget.

→ Conclusion et perspectives

Synthèse et bilan

Le projet Aurem a permis de concrétiser une solution complète et fonctionnelle de gestion des finances personnelles. L'ensemble des fonctionnalités définies dans le cahier des charges a été implémenté avec succès. L'application est stable, sécurisée et présente des performances satisfaisantes pour une utilisation en conditions réelles.

Perspectives d'évolution

- **Intégration d'API bancaires pour l'import automatique des transactions.**Synchronisation bancaire (Open Banking) :
- **Analyse prédictive des habitudes de dépenses avec recommandations personnalisées d'épargne.**Intelligence artificielle :
- **Développement d'une version iOS et Android avec React Native ou Flutter, partageant le même backend Laravel.**Application mobile native :
- **Définition de plafonds de dépenses par catégorie avec système d'alertes en cas de dépassement.**Gestion de budgets :
- **Intégration de Cypress ou Playwright pour la couverture complète des scénarios utilisateur.**Tests E2E automatisés :

Conclusion

Ce chapitre a présenté les fonctionnalités réalisées, validées par une stratégie de tests rigoureuse, et a proposé une analyse critique honnête du projet. Les perspectives d'évolution identifiées confirment le potentiel d'Aurem comme plateforme évolutive dans le domaine de la gestion financière personnelle.

Conclusion générale

La réalisation du projet Aurem s'inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et professionnelle, visant à concevoir une solution numérique innovante et fonctionnelle en réponse à un besoin concret : simplifier la gestion des finances personnelles. Ce projet nous a permis de parcourir l'intégralité du cycle de développement logiciel, depuis la compréhension du besoin initial jusqu'à la production d'une application opérationnelle et testée.

L'analyse approfondie du contexte et des besoins utilisateurs a permis de poser les bases d'un cahier des charges clair et précis. La conception de l'architecture découplée — un backend API RESTful Laravel couplé à un frontend Vue.js — a constitué un choix techniquement fondé, reflétant les standards actuels du développement web professionnel. Les diagrammes UML élaborés (cas d'utilisation, modèle de données) ont guidé l'implémentation avec cohérence et rigueur.

Sur le plan technique, les défis rencontrés — gestion des CORS, synchronisation d'état global, optimisation des requêtes SQL — ont été surmontés grâce à des solutions appropriées et à une démarche méthodique de résolution de problèmes. Les tests réalisés ont confirmé la stabilité et les performances de l'application, avec un temps de réponse API moyen de 145 ms et une couverture complète des fonctionnalités critiques.

Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques solides en développement web full-stack, mais aussi des aptitudes transversales essentielles : rigueur de conception, autonomie face aux obstacles techniques, capacité à documenter et à justifier ses choix. Il démontre également l'importance d'une architecture évolutive et d'une approche orientée utilisateur dans la conception de solutions logicielles.

Les perspectives d'évolution identifiées — synchronisation bancaire, intelligence artificielle prédictive, application mobile — confirment qu'Aurem est une base technique solide, capable d'évoluer vers un produit à valeur commerciale réelle. Ce projet constitue ainsi une étape significative dans notre parcours de formation, en nous préparant aux défis techniques et professionnels du monde du développement logiciel.

Bibliographie

Gestion des finances personnelles (sujet principal)

1. **Personal Finance Management Web Application.** International Journal of Innovative Research & Technology (IJIRT), 2025. <https://ijirt.org/article?manuscript=177688>
2. **Research Paper for Personal Finance Tracker.** International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETS), 2024. https://www.irjmets.com/uploadedfiles/paper/issue_5_may_2024/58377/final/fin_irjmets1717316478.pdf
3. **Personal Finance Management Application.** TEM Journal, 2024. https://www.researchgate.net/publication/383469539_Personal_Finance_Management_Application
4. **Design, Implementation and Importance of PFM.** Scientific & Academic Publishing (AJCA), 2024. <http://article.sapub.org/10.5923.j.ajca.20241106.01.html>

Sécurité & Authentification JWT

5. **Enhancing JWT Authentication Based on User Behavior History.** Computers (MDPI), vol. 12, no. 4, 2023. <https://www.mdpi.com/2073-431X/12/4/78>
6. **Enhancing Data Security : JWT and HMAC SHA-256.** International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), vol. 11, no. 9, 2023, pp. 4409–4416. <https://ijritcc.org/index.php/ijritcc/article/view/9930>

Architecture SPA + API RESTful

7. **The Single Page Application Architecture when Developing Secure Web Services.** ResearchGate, 2021. https://www.researchgate.net/publication/357118994_The_Single_Page_Application_architecture_when_developing_secure_Web_services

Visualisation de données financières

8. **Data Visualization for Improving Financial Literacy: A Systematic Review.** arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.20901>
9. **Digital Dashboards and Visualization Tools for Real-Time Budget Monitoring.** ResearchGate, 2025. https://www.researchgate.net/publication/394884135_Digital_Dashboards_and_Visualization_Tools_for_Real-Time_Budget_Monitoring
10. **Investigating the Relationship Between Data Visualization and Investment Decision-Making.** ResearchGate, 2024. https://www.researchgate.net/publication/386986299_Investigating_the_Relationship_Between_Data_Visualization_and_Investment_Decision-Making_in_the_Finance_Sector